AI PRO TRADING SYSTEM

股票价值分析模块 — 产品需求文档

Stock Value Analysis Module — Product Requirements Document

版本: v1.0 | **日期:** 2025-02-16 | **优先级:** P1

一、模块概述 Module Overview

1.1 背景与目标

当前系统已具备完整的技术分析能力（x4方向判断 + 效率比率趋势强度 + 缠论买卖点精确入场），但缺少基本面价值分析层，无法判断股票当前价格相对于内在价值是偏贵还是偏便宜，以及基本面趋势是在改善还是恶化。

本模块的目标是构建一个自动化的股票价值分析引擎，实现”基本面选股 + 技术面择时”的完整闭环，提升整体交易系统的胜率和风险控制能力。

1.2 核心问题定义

问题编号	问题描述	当前状态	目标状态
VP-01	无法判断股票估值水平	纯技术面选股，可能买入高估值股票	自动计算估值分位数，过滤高估值标的
VP-02	无法跟踪基本面变化趋势	不知道盈利是在加速还是减速	实时监控基本面动量评分
VP-03	无法识别财务风险	可能买入财务有隐患的股票	自动财务质量检查和风险警报
VP-04	选股池缺少基本面维度	仅技术面筛选	基本面+技术面双重筛选机制
VP-	备选股票缺乏系统		

05	化评估	人工判断新加入股票的价值	新股票自动价值评估报告

二、功能需求 Functional Requirements

2.1 三层价值分析架构

价值分析模块采用三层架构设计，每层独立评分，最终合成综合价值得分。

Layer 1: 静态估值分析 Static Valuation

核心问题：这只股票当前价格贵不贵?

指标	计算方法	评分规则	权重
PE分位数	当前PE在过去5年PE分布中的位置	<30%=低估(+2), 30-70%=合理(0), >70%=高估(-2)	20%
PB分位数	当前PB在过去5年PB分布中的位置	同上	10%
PS分位数	当前PS在过去5年PS分布中的位置	同上	10%
PEG	PE / 未来3年预期EPS增速	<1=低估(+2), 1-2=合理(0), >2=高估(-2)	25%
行业PE对比	当前PE vs 行业中位数PE	比值<0.8=低估(+2), 0.8-1.2=合理(0), >1.2=高估(-2)	15%
FCF收益率	自由现金流/市值	>5%=低估(+2), 3-5%=合理(0), <3%=高估(-1)	20%

输出：Valuation Score（-10到+10），映射为估值状态：严重高估 / 高估 / 合理 / 低估 / 严重低估

Layer 2: 基本面动量分析 Fundamental Momentum

核心问题：基本面趋势在改善还是恶化?

指标	计算方法	评分规则	权重

EPS增速趋势	近4个季度EPS同比增速的变化方向	连续加速(+2), 稳定(0), 连续减速(-2)	25%
营收增速趋势	近4个季度营收同比增速的变化方向	同上	20%
毛利率变化	近4个季度毛利率的趋势	扩张(+2), 稳定(0), 压缩(-2)	15%
ROE变化	近4个季度ROE的趋势	提升(+2), 稳定(0), 下降(-2)	15%
机构持仓变化	机构持股比例季度环比	增加(+2), 稳定(0), 减少(-2)	10%
分析师预期修正	近90天盈利预期上调/下调次数	净上调(+2), 不变(0), 净下调(-2)	15%

输出：Momentum Score（-10到+10），映射为动量状态：强势改善 / 改善 / 中性 / 恶化 / 严重恶化

Layer 3: 财务质量评估 Financial Quality Assessment

核心问题：这家公司的财务状况靠不靠谱?

指标	计算方法	评分规则	类型
资产负债率	总负债/总资产	<50%=健康(+1), 50-70%=警告(0), >70%=危险(-2)	硬指标
经营现金流/净利润	OCF/Net Income比值	>1=优秀(+1), 0.5-1=正常(0), <0.5=警告(-2)	硬指标
自由现金流	FCF是否连续3年为正	连续正(+1), 间断(0), 连续负(-2)	硬指标
Altman Z-Score	综合财务健康指数	>3=安全(+1), 1.8-3=灰色地带(0), <1.8=危险(-2)	硬指标
分红/回购	是否稳定分红或回购	稳定增长(+1), 有(0), 无且FCF为正(-1)	软指标
审计意见	最近年报审计意见类型	无保留(+1), 保留(0), 否定(-5)	一票否决

输出：Quality Score（Pass/Warning/Fail），其中审计意见为否定或Z-Score<1.8直接触发Fail，不论其他分数

2.2 综合评分与决策集成

综合价值得分计算公式

```
Value_Composite = Valuation_Score × 0.35 + Momentum_Score × 0.40 + Quality_Modifi
```

其中Quality层为修正器：Pass时不调整，Warning时综合分 × 0.7，Fail时直接屏蔽股票。

与P0-P4优先级框架的对接

综合得分区间	价值标签	对交易系统的影响
+6 到 +10	强烈低估 + 基本面强势	允许最大仓位，技术信号出现即可执行，优先级提升至P0/P1
+2 到 +5	低估 + 基本面改善	允许标准仓位，等待技术面确认后执行
-1 到 +1	估值合理 / 中性	仅当技术面信号强烈时执行，仓位上限降低
-5 到 -2	高估 / 基本面恶化	禁止新建仓，已有仓位提示减仓
-10 到 -6	严重高估 + 基本面恶化	强制屏蔽，已有仓位触发清仓警报

对仓位管理的影响

价值得分将动态调整现有仓位管理的上下限：

- 当前仓位上限为0-80%，价值得分将作为乘数系数影响实际分配上限
- 例如：基准仓位上限=40%，价值得分+8时乘以系数1.5，实际上限=60%；价值得分-5时乘以系数0.5，实际上限=20%
- 具体系数曲线需通过回测优化确定

2.3 分析对象与触发机制

现有股票池股票 Existing Pool Stocks

触发条件	分析频率	分析深度
季报发布后	事件触发，财报发布后24小时内	全量三层分析
定期扫描	每周末	估值分位数更新 + 机构持仓变化
价格异动触发	单日涨跌超过5%	快速估值检查 + 新闻扫描
分析师评级变化	事件触发	基本面动量重新评分

新加入备选股票 New Candidate Stocks

触发条件	分析流程	决策输出
手动添加Ticker	全量三层分析 + 生成评估报告	建议加入/观望/拒绝
批量筛选导入	先进行快速筛选（Layer 3财务质量），通过后做全量分析	排序列表 + 各股票简报
CANSLIM筛选结果	全量三层分析，与CANSLIM筛选分数交叉验证	综合排名 + 交叉验证报告
行业轮动扫描	按行业批量扫描，筛选基本面改善的股票	行业热度图 + 个股推荐列表

三、数据需求 Data Requirements

3.1 数据源规划

数据类型	美股数据源	加密货币数据源	更新频率
财务报表数据	Financial Modeling Prep API (FMP) 或 Alpha Vantage	CoinGecko API + 项目方披露	季度
估值指标	FMP / Yahoo Finance API	DeFi Llama + CoinGecko	每日
机构持仓	SEC 13F Filing (EDGAR API)	链上数据 (Glassnode)	季度
分析师预期	FMP / Zacks API	N/A	每日

行业分类	GICS行业分类 (FMP)	CoinGecko分类	静态
新闻/事件	NewsAPI / Finnhub	CryptoPanic API	实时

3.2 数据存储与缓存策略

- 财务数据存储在本地SQLite数据库，按股票+季度索引
- 每日估值数据缓存在Redis，TTL=24小时
- API调用实施速率限制，避免触发API限额
- 历史数据至少保留5年，用于计算分位数

3.3 加密货币特殊处理

加密货币没有传统财报，需要替代指标：

- PE替代：使用NVT Ratio（网络价值/链上交易量）
- 营收替代：使用协议费用收入、TVL变化
- 财务质量替代：使用国库储备、开发活动、社区活跃度
- 机构持仓替代：使用链上巨鲸地址变化

四、输出与接口 Output & Interface

4.1 单股价值报告 Single Stock Value Report

每只股票生成结构化报告，包含以下字段：

- **ticker**: 股票代码
- **timestamp**: 分析时间戳
- **valuation_score**: 估值层得分（-10到+10）
- **valuation_detail**: 各指标明细（PE分位数、PEG等）
- **momentum_score**: 动量层得分（-10到+10）
- **momentum_detail**: EPS趋势、营收趋势等明细

- **quality_status**: Pass/Warning/Fail
- **quality_detail**: 各财务指标明细
- **composite_score**: 综合得分（-10到+10）
- **value_label**: 价值标签（强烈低估/低估/合理/高估/严重高估）
- **position_modifier**: 对仓位管理的建议系数
- **alerts**: 触发的警报列表
- **summary**: 自然语言摘要（可选，由AI生成）

4.2 股票池价值总览 Pool Value Dashboard

- 按综合得分排序的股票列表，颜色编码（绿=低估，红=高估）
- 价值分布热力图：横轴=估值分，纵轴=动量分，气泡大小=持仓比例
- 价值变化趋势：各股票综合得分的时间序列
- 警报板：显示所有触发警报的股票

4.3 API接口设计

接口	方法	描述
`/api/value/analyze/{ticker}`	POST	对单只股票执行全量三层分析
`/api/value/batch`	POST	批量分析多只股票，支持异步任务
`/api/value/score/{ticker}`	GET	获取股票最新价值得分
`/api/value/pool/summary`	GET	获取整个股票池的价值总览
`/api/value/screen`	POST	基于价值条件筛选股票（支持CANSLIM条件）
`/api/value/alerts`	GET	获取价值相关警报
`/api/value/history/{ticker}`	GET	获取股票价值得分历史

五、技术架构 Technical Architecture

5.1 模块位置与依赖

价值分析模块位于现有架构的"选股层"，位于技术分析层之前：

数据采集层 → 价值分析层（本模块）→ 技术分析层（x4 + ER + 缠论）→ 风控层 → 执行层

价值分析层的输出作为技术分析层的输入约束，不会取代技术分析的买卖点判断，而是提供仓位调整和股票过滤功能。

5.2 文件结构规划

```
value_analysis/
    __init__.py
    engine.py              # 主引擎，协调三层分析
    valuation.py           # Layer 1: 静态估值
    momentum.py            # Layer 2: 基本面动量
    quality.py             # Layer 3: 财务质量
    composite.py           # 综合评分与P0-P4对接
    data_fetcher.py        # 数据采集层（FMP/Yahoo/CoinGecko）
    models.py              # 数据模型定义
    cache.py               # 缓存管理
    alerts.py              # 警报规则引擎
    report.py              # 报告生成
    config.py              # 配置文件（权重、阈值、API密钥）
    crypto_adapter.py      # 加密货币指标适配器
```

六、性能与约束 Performance & Constraints

指标	要求
单股全量分析时间	≤ 10秒（缓存命中时），≤ 30秒（全新拉取）
批量分析吞吐量	每分钟≥20只股票（受API速率限制影响）
API调用成本	FMP免费版每日250次调用，需优化调用策略
数据新鲜度	财报数据季度更新，估值数据每日更新
错误处理	单个API失败不影响整体评分，缺失数据标记为N/A
回测验证	价值得分与未来收益的相关性分析，目标IC>0.05

七、实施路线图 Implementation Roadmap

阶段	内容	估计工时	交付物
Phase 1: 数据层	对接FMP API，建立财务数据库，实现数据缓存	3天	data_fetcher.py + 数据库Schema
Phase 2: Layer 1	实现静态估值分析引擎	2天	valuation.py + 单元测试
Phase 3: Layer 2	实现基本面动量分析	2天	momentum.py + 单元测试
Phase 4: Layer 3	实现财务质量评估	1天	quality.py + 单元测试
Phase 5: 集成	综合评分 + P0-P4对接 + API接口	2天	engine.py + composite.py + API
Phase 6: 加密货币	加密货币指标适配器	2天	crypto_adapter.py
Phase 7: 回测	历史数据回测 + 参数优化	3天	回测报告 + 优化后的权重配置
Phase 8: Dashboard	Web Dashboard价值总览页面	2天	Dashboard前端页面

总估工时：约17个工作日，建议按Phase顺序逐步交付，每个Phase完成后进行验证。

八、风险与局限性 Risks & Limitations

- **基本面数据有滞后性**：财报数据通常滞后1-2个月，不适合高频交易决策
- **估值模型有行业偏差**：科技股和金融股的估值指标不可直接对比，需按行业分组评估
- **加密货币估值框架不成熟**：NVT等指标的预测能力仍有争议，需谨慎使用
- **免费API有调用限制**：股票池较大时需考虑付费API或优化调用策略
- **价值陷阱风险**：低估值不等于会涨，必须结合技术面择时，避免”接飞刀”
- **本模块不提供任何投资建议**，仅作为交易系统的辅助分析工具

九、验收标准 Acceptance Criteria

- 单股分析接口能正确返回三层分析结果，各指标计算结果可以与手动计算交叉验证
- 批量分析能处理≥50只股票，不出现超时或崩溃
- 综合得分能正确影响P0-P4优先级和仓位上限
- 加密货币适配器能使用替代指标完成分析
- 历史5年回测中，价值得分与未来6个月收益的IC ≥ 0.05
- 所有警报能正确触发并通过现有通知系统发送
- API接口文档完整，包含请求/响应示例

— END OF DOCUMENT —